

Resumen del documento sobre IoT

1. Definición y concepto

IoT (Internet of Things): red de objetos y dispositivos conectados con sensores y tecnologías que transmiten y reciben datos.

Se utiliza en múltiples ámbitos, especialmente en la **Industria 4.0**.

La conectividad ha evolucionado de Wi-Fi hacia **5G**, permitiendo manejar grandes volúmenes de datos con rapidez y fiabilidad.

La **IA y el machine learning** potencian el análisis de datos de IoT para generar información estratégica.

2. Historia y evolución

En 2021 existían más de **10.000 millones de dispositivos IoT**; para 2025 se espera superar los **73 zettabytes de datos**.

Factores clave en su crecimiento:

Conectividad: de módems básicos a redes rápidas y robustas.

Sensores: más baratos y diversos (precio promedio cayó 70% desde 2004).

Computación: mayor capacidad de memoria y procesamiento.

Big Data: herramientas de análisis en tiempo real.

IA y ML: aprendizaje y predicciones más precisas.

Computación en la nube: almacenamiento y procesamiento bajo demanda.

3. Funcionamiento del IoT

Proceso en **4 etapas clave**:

Capturar datos mediante sensores.

Compartir datos a través de redes o almacenamiento local.

Procesar datos con software que ejecuta acciones.

Actuar con base en análisis acumulado para decisiones estratégicas.

4. Ejemplos de aplicación

Hogares inteligentes: control remoto de iluminación, climatización, seguridad, electrodomésticos.

Redes inteligentes: gestión de energía, detección de fallas, redistribución automática.

Ciudades inteligentes: monitoreo de tránsito, infraestructura, prevención de inundaciones.

Automóviles conectados: asistencia avanzada al conductor, integración con semáforos y servicios externos.

Comercio minorista: estanterías inteligentes, RFID, promociones en tiempo real.

Telesalud: dispositivos médicos conectados, cirugías remotas, monitoreo de pacientes.

Gestión del tránsito: sincronización de semáforos, detección de accidentes, iluminación adaptativa.

5. Usos industriales (IIoT)

Mayor productor de datos: cámaras de vigilancia, automóviles conectados, manufactura y transporte.

Fábricas inteligentes: sensores que prevén fallas mecánicas y optimizan procesos.

Cadenas de suministro: seguimiento de materias primas, logística en tiempo real, actualizaciones a clientes.

6. Futuro del IoT

Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.

Avances en **realidad virtual, audio 3D, hápticos y personalización en tiempo real.**

Conectividad global con **5G** permitirá experiencias sensoriales más realistas y compartidas.

Impacto en ámbitos fundamentales: trabajo, salud, bienes raíces, compras, viajes y relaciones humanas.



Fuente del documento: SAP Latin Amer